Força Magnética sobre uma Carga

$$\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B} \quad \textbf{(N)}$$

$\vec{F}_B$ = Força magnética (N)
q = Carga (C)
$\vec{v}$ = Velocidade da carga (m/s)
$\vec{B}$ = Campo magnético (T)

Densidade de Portadores (Efeito Hall)

$$n = \frac{Bi}{Vle} \quad \textbf{(1/m}^\textbf{3}\textbf{)}$$

n = Densidade de portadores (1/m^3)
B = Campo magnético (T)
i = Corrente (A)
V = Tensão (V)
l = Largura (m)
e = Carga elementar (C)

Velocidade em Movimento Circular

$$v = \frac{qrB}{m} \quad \textbf{(m/s)}$$

v = Velocidade (m/s)
r = Raio da trajetória (m)
B = Campo magnético (T)
q = Carga (C)
m = Massa (kg)

Força Magnética em Fio com Corrente

$$\vec{F}_B = i\vec{L} \times \vec{B} \quad \textbf{(N)}$$

$\vec{F}_B$ = Força magnética (N)
i = Corrente (A)
$\vec{L}$ = Comprimento do fio (m)
$\vec{B}$ = Campo magnético (T)

Torque em Espira

$$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B} \quad \textbf{(N m)}$$

$\vec{\tau}$ = Torque (N m)
$\vec{\mu}$ = Momento magnético (A m^2)
$\vec{B}$ = Campo magnético (T)

Energia Potencial Magnética

$$U(\theta) = -\vec{\mu} \cdot \vec{B} \quad \textbf{(J)}$$

U = Energia potencial (J)
$\vec{\mu}$ = Momento magnético (A m^2)
$\vec{B}$ = Campo magnético (T)

Campo B de um Condutor

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{id\vec{s}\times\hat{r}}{r^2} \quad \textbf{(T)}$$

$d\vec{B}$ = Elemento de campo magnético (T)
i = Corrente (A)
$d\vec{s}$ = Elemento de comprimento (m)
$\hat{r}$ = Vetor unitário posição
r = Distância (m)

Campo B (Biot-Savart)

$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi R} \quad \textbf{(T)}$$

B = Campo magnético (T)
i = Corrente (A)
R = Distância (m)

Campo B de um Arco de Circunferência

$$B = \frac{\mu_0 i\theta}{4\pi R} \quad \textbf{(T)}$$

B = Campo magnético (T)
i = Corrente (A)
θ = Ângulo (rad)
R = Raio (m)

1/4	1/2	3/4	1
$\frac{\mu_0 i}{8R}$	$\frac{\mu_0 i}{4R}$	$\frac{3\mu_0 i}{8R}$	$\frac{\mu_0 i}{2R}$

Força M entre Condutores Paralelos

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 i i'}{2\pi r} \quad \textbf{(N/m)}$$

F = Força (N)
L = Comprimento do condutor (m)
i = Corrente (A)
i' = Corrente no segundo condutor (A)
r = Distância (m)

Lei de Ampère

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 i_{\textbf{env}} \quad \textbf{(T m)}$$

$\vec{B}$ = Campo magnético (T)
$d\vec{s}$ = Elemento de comprimento (m)
i_{env} = Corrente envolvida (A)

Campo B dentro do Fio

$$B = \frac{\mu_0 ir}{2\pi R^2} \quad \textbf{(T)}$$

B = Campo magnético (T)
i = Corrente (A)
r = Raio interno (m)
R = Distância ao centro (m)

Campo B no Fio

$$B = \frac{\mu_0 ir}{2\pi R^2} \quad \textbf{(T)}$$

B = Campo magnético (T)
i = Corrente (A)
r = Raio interno (m)
R = Distância ao centro (m)

Campo B de um Solenóide

$$B = \mu_0 i\frac{N}{L} \quad \textbf{(T)}$$

B = Campo magnético (T)
$n = \frac{N}{L}$ = Densidade de espiras (1/m)
i = Corrente (A)

Campo B de um Toróide

$$B = \frac{\mu_0 Ni}{2\pi r} \quad \textbf{(T)}$$

B = Campo magnético (T)
N = Número de espiras
i = Corrente (A)
r = Raio médio (m)

Campo B de Dipolo Magnético

$$B(z) = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{NiA}{z^3} \quad \textbf{(T)}$$

$B(z)$ = Campo magnético (T)
$\vec{\mu}$ = Momento magnético (A m^2)
z = Distância ao dipolo (m)
N = Número de espiras
i = Corrente (A)
A = Área da espira (m^2)

Momento Magnético

$$\mu = NiA \quad \textbf{(A m}^\textbf{2}\textbf{)}$$

N = Número de espiras
i = Corrente (A)
A = Área da espira (m^2)

Velocidade

$$v = \frac{E}{B} \quad \textbf{(m/s)}$$

E = Campo elétrico (V/m)
B = Campo magnético (T)

Constantes úteis:

$e^- = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C
$m_e = 9{,}109 \times 10^{-31}$ kg
$\epsilon_0 = 8{,}85\text{e}{-12}\ \text{C}^2/(\text{N m}^2)$
$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T/m^2

Campo E

$$E = \frac{V}{d} \quad \textbf{(V/m)}$$

E = Campo elétrico (V/m)
V = Diferença de potencial (V)
d = Distância (m)

Fluxo

$$\Phi = B \cdot A \quad \textbf{(Wb)}$$

Φ = Fluxo magnético (Wb)
B = Campo magnético (T)
A = Área (m^2)
Dica: Use esta fórmula para calcular o fluxo magnético em situações onde o campo magnético e a área são conhecidos. Base para a Lei de Faraday.

Lei de Faraday

$$\varepsilon_i = -N\frac{d\Phi}{dt} \quad \textbf{(V)}$$

ε_i = Força eletromotriz / fem induzida (V)
N = Número de espiras (adimensional)
Φ = Fluxo (Wb)
t = Tempo (s)
Dica: Aplicável em sistemas com variação de fluxo magnético. Relaciona-se diretamente à fórmula do fluxo magnético.

Corrente

$$i = \frac{BlV}{R} \quad \textbf{(A)}$$

B = Campo magnético (T)
l = Comprimento do condutor (m)
V = Velocidade do condutor (m/s)
R = Resistência (Ω)
Dica: Útil para calcular a corrente em condutores em movimento em um campo magnético.

Potência

$$P = \frac{\varepsilon^2}{R} \quad \textbf{(W)}$$

P = Potência (W)
ε = Força eletromotriz / fem (V)
R = Resistência (Ω)
Dica: Use para determinar a potência dissipada em resistores.

Lei de Faraday Magnetismo

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\frac{d\Phi}{dt} \quad \textbf{(V)}$$

Dica: Fórmula integral da Lei de Faraday, útil para campos elétricos induzidos.

Indutância

$$L = \frac{N \cdot \Phi_B}{i} \quad \textbf{(H)}$$

L = Indutância (H)
N = Número de espiras (adimensional)
Φ_B = Fluxo por espira (Wb)
i = Corrente (A)
Dica: Relaciona o fluxo magnético à corrente em um indutor.

Indutância do indutor

$$L = \mu_0 A l n^2 \quad \textbf{(H)}$$

μ_0 = Permeabilidade do vácuo (H/m)
A = Área da seção transversal (m^2)
l = Comprimento do solenoide (m)
n = Espiras por unidade de comprimento (m^{-1}), $n = \frac{N}{l}$

Força Eletromotriz

$$\varepsilon_L = -L\frac{di}{dt} \quad \textbf{(V)}$$

ε_L = Fem induzida no indutor (V)
L = Indutância (H)
$\frac{di}{dt}$ = Derivada da corrente (A/s)

Corrente (Carregamento)

$$i(t) = \frac{\varepsilon}{R} \cdot (1 - e^{\frac{-Rt}{L}}) \quad \textbf{(A)}$$

$i(t)$ = Corrente (A)
ε = Força eletromotriz aplicada (V)
R = Resistência (Ω)
L = Indutância (H)
t = Tempo (s)

Potencial Resistor (Carregamento)

$$V_r(t) = \varepsilon(1 - e^{\frac{-Rt}{L}}) \quad \textbf{(V)}$$

$V_r(t)$ = Tensão no resistor (V)
ε = Força eletromotriz (V)
R = Resistência (Ω)
L = Indutância (H)
t = Tempo (s)

Potencial no Indutor (Carregamento)

$$V_L = \varepsilon \cdot e^{\frac{-Rt}{L}} \quad \textbf{(V)}$$

$V_L(t)$ = Tensão no indutor (V)
ε = Força eletromotriz (V)
R = Resistência (Ω)
L = Indutância (H)
t = Tempo (s)

Carga 1 τ

$$i(t) = \frac{\varepsilon}{R} \cdot 0,63 \quad \textbf{(A)}$$

$i(\tau) = 0{,}63\,\frac{\varepsilon}{R}$
ε = Força eletromotriz (V)
R = Resistência (Ω)
$\tau = \frac{L}{R}$ = Constante de tempo (s)

Descarga

$$i(t) = \frac{\varepsilon}{R} \cdot e^{\frac{-Rt}{L}} \quad \textbf{(A)}$$

$i(t)$ = Corrente (A)
ε = Força eletromotriz (V)
R = Resistência (Ω)
L = Indutância (H)
t = Tempo (s)

Descarga 1 τ

$$i(t) = \frac{\varepsilon}{R} \cdot 0,37 \quad \textbf{(A)}$$

$i(\tau) = 0{,}37\,\frac{\varepsilon}{R}$
ε = Força eletromotriz (V)
R = Resistência (Ω)
$\tau = \frac{L}{R}$ = Constante de tempo (s)

Energia Magnética

$$U_B = \frac{Li^2}{2} \quad \textbf{(J)}$$

U_B = Energia magnética armazenada (J)
L = Indutância (H)
i = Corrente (A)

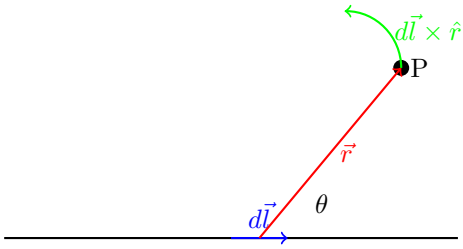
Densidade Energia Magnética

$$u_B = \frac{B^2}{2\mu_0} \quad \textbf{(J/m}^\textbf{3}\textbf{)}$$

U_B = Densidade de energia magnética (J/m^3)
B = Campo magnético (T)
μ_0 = Permeabilidade do vácuo (H/m)

Constantes úteis:

e^- = 1,602 $\times$ 10^{-19} C
m_e = 9,109 $\times$ 10^{-31} kg
ε_0 = 8,85e−12 C^2/(N m^2)
μ_0 = 4π $\times$ 10^{-7} T/m^2
1 **H** = = 1 Wb/A
1 **Wb** = = 1 T/m^2



Etapa 1: Campo magnético devido a uma carga puntiforme em movimento

O campo magnético $d\vec{B}$ produzido por uma carga q movendo-se com velocidade $\vec{v}$ é dado por:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \hat{r}}{r^2} \tag{1.1.1}$$

onde $\hat{r}$ é o vetor unitário na direção de $\vec{r}$, o vetor do ponto de observação à carga.

Etapa 2: Relacionando com corrente elétrica

Considere um condutor reto carregando corrente I. As cargas positivas se movem com velocidade $\vec{v}$ paralela ao condutor. A densidade linear de carga é λ (carga por unidade de comprimento).
A corrente I é definida como $I = \lambda v$, onde $v = |\vec{v}|$.
Para um elemento infinitesimal $d\vec{l}$ do condutor, a carga contida é $dq = \lambda\, dl$.
O campo magnético devido a dq é:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{dq\, \vec{v} \times \hat{r}}{r^2} \tag{1.1.2}$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{(\lambda\, dl)\vec{v} \times \hat{r}}{r^2} \tag{1.1.3}$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\lambda v\, d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2} \tag{1.1.4}$$

Etapa 3: Substituindo a corrente

Como $I = \lambda v$, temos $\lambda v = I$. Substituindo:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I\, d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2} \tag{1.1.5}$$

Etapa 4: Campo total para um condutor finito

Para um condutor finito, integre ao longo de todo o caminho do condutor:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2} \tag{1.1.6}$$

Essa é a Lei de Biot-Savart para o campo magnético devido a uma distribuição de corrente.